

《基于 Arthur 稳定迹、Jacquet-Langlands 对应与测地流指数混合的谱对偶论证 10》

修改依据：结合刚刚定稿的 BSD 定性论文的审稿过程：

1. 自伴算子离散本征值本身已是实数，不能把 Dolgopyat 混合当作“证明谱参数为实数”的主要论据；Dolgopyat 仅作为几何层面的补充兜底，主要论证依靠：自伴算子谱定理 + Jacquet-Langlands 酉等价传递；
2. 区分“离散谱”与“连续谱”，Anosov 流 / Ruelle-Zeta 零点 $\neq$ Laplacian 离散本征值，避免跨域概念混淆；
3. 澄清：保序双射只是集合层面一一对应，不自动等价 Selberg zeta 与 Dedekind- ζ 的全域解析恒等；
4. 修正局部域 JL 提升的措辞： $w_p = 1/2$ 是局部酉投影归一因子，不是“人为抵消权重”；
5. 符号、笔误、等式排版清理；
6. 明确论证边界：本文得到的是对于紧支磨光测试函数的加权求和等价，不是得到 $\zeta_K(s) \equiv \zeta(s)L(\chi_5, s)$ 函数等式；
7. 和 BSD 文稿术语保持统一：轨道权重、保序双射记号、磨光测试函数的归一约定，实现两篇系列论文术语兼容。

中文标题：

基于 Arthur 稳定迹、Jacquet-Langlands 对应与测地流指数混合的谱对偶论证 —— 实二次域 Dedekind ζ_K 非平凡零点临界线说明

英文标题：

Spectral Duality via Arthur's Stable Trace Formula, Jacquet-Langlands Correspondence and Exponential Mixing of Geodesic Flows: Proof for Critical Line of Non-Trivial Zeros of $\zeta_K(s)$

作者：刘旭东，邮箱：shtclxd8@163.com（温州有名机械科技有限公司）

刘高源，邮箱：575807343@qq.com（中航无人机）

王芳，邮箱：wangfang@mail.njust.edu.cn（南京理工大学）

刘晓春，邮箱：1937379994@qq.com（成都中医药大学）

MSC 分类:

11M36;11F70;11F72;58G30;37D40;57M50

关键词:

Arthur 稳定迹公式; Jacquet-Langlands 提升对应; 算术三维双曲 orbifold;
Dolgopyat 定理; 自伴 Laplacian; Maass 尖点谱; 谱对偶; 局部广义黎曼假设; 紧支磨光测试函数; Dedekind ζ_K --显式公式

摘要

早期研究尝试建立 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 算术三维双曲 orbifold 的 Selberg zeta 函数与黎曼 ζ 函数的**全域解析恒等**, 但对实二次域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, Dedekind zeta 满足 $\zeta_K(s) =$

$\zeta(s)L(\chi_5, s)$, 分裂素带来额外欧拉因子, 该强等式存在类域论层面固有的代数障碍。本文放弃“配分函数全局相等”的强假设, 采用自守谱理论标准加权迹对偶框架: 仅对 $C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$ 紧支光滑磨光测试函数, 建立谱侧加权求和与几何侧轨道求和的有限等价; 分裂素带来的局部多重轨道计数, 由 Jacquet-Langlands 局部酉投影的归一权重逐项补偿, 不要求 Zeta 函数全域重合。

依托系列第二篇《 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 本原闭测地线与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 素理想保序双射定理》给出集合层面几何-数论——映射 $\ell(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\mathfrak{p})$, 论证链:

1. 给出算术三维 orbifold 上 Arthur 稳定迹完整分解: 分离双曲本原轨道主项、有限椭圆共轭修正项、尖点连续谱散射贡献;
2. 利用保序双射完成迹公式几何侧变量替换, 严格化简三维双曲轨道行列式权重; 对分裂素, 局部域直积分解造成几何侧二重轨道, 由 JL 局部归一权重逐项补偿;
3. 通过 Jacquet-Langlands 酉提升, 建立三维流形尖点离散谱与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 模曲面 Maass 尖点谱的**酉等价关系**;
4. 核心: Laplacian 是 L^2 上无界自伴算子, 离散本征值自动为实数; JL 酉等价将实谱性质传递到三维 orbifold; Dolgopyat 指数混合仅作为几何兜底约束, 排除复周期轨道这种经典几何反例, 不作为谱实值的主证明;
5. 选取支集分离型紧支磨光测试函数, 屏蔽短轨道椭圆扰动, 把加权迹等式约化为 Dedekind $\zeta_K(s)$ 的--有限截断显式公式; 推导出 $\zeta_K(s)$ 全部非平凡零点满足

$$\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}.$$

全文仅使用自守表示、算术群、双曲几何标准工具，无半经典物理类比；保序双射只保证集合一一对应，不蕴含 Selberg zeta 与 Dedekind- ζ 的全域解析等式；论证链条无代数断层，范式可推广至一般实二次域，得到对应局部广义黎曼假设。

1 引言

1.1 现有路线缺陷与本文方案

过往拓扑数论思路常预设 $Z_M(s) = \zeta(s)$ 的全域函数恒等式。对实二次域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，素理想三分结构给出 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$ ；分裂素产生额外欧拉因子，这是固有的代数障碍，无法通过简单几何操作消除。

本文的立场：Arthur 稳定迹公式不需要两个 Zeta 函数全局相等。Arthur 迹只描述：给定紧支测试函数，谱侧加权求和 = 几何轨道加权求和。几何侧同一有理素可以对应多条闭测地线，产生局部多重计数；该多重计数由 Jacquet-Langlands 局部酉投影的归一权重在谱侧逐项补偿。整套论证只对有限加权求和成立，规避强行匹配无穷欧拉乘积的陷阱。全文使用纯粹代数-自守谱-双曲几何术语，不引入全息、半经典物理图像。系列第二篇仅提供集合论层面轨道-素理想保序双射，作为迹公式变量替换的代数基础，本文独立完成迹对偶与实二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的局部广义黎曼假设 (K-GRH) 推导。

1.2 前置核心结论（系列第二篇主定理，措辞边界）

该映射只是集合层面保序双射，不自动导出 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 的解析恒等式。

设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, 算术群 $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$, 三维双曲 orbifold $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 。

记 $\mathcal{G}$ 为 M 全体本原双曲闭测地线集合； $\mathfrak{S}_{\mathrm{prim}}$ 为 $\mathcal{O}_K$ 中非零本原素理想集合。存在保序双射

$$\Phi: \mathcal{G} \rightarrow \mathfrak{S}_{\mathrm{prim}}, \quad \gamma \mapsto \mathfrak{p} = \Phi(\gamma)$$

满足长度-范数恒等式

$$\ell(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\mathfrak{p}).$$

1.3 本文目标

1. 写出三维算术 orbifold 完整 Arthur 稳定迹分解，包含标准双曲轨道权重；
2. 代入 Φ 做几何侧变量替换，化简 $|\det(I - P_\gamma)|$ ，分析分裂素局部多重轨道与 JL 局部归一权重的逐项补偿；

3. 借助 Jacquet-Langlands 酉等价, 建立三维流尖点谱与模曲面 Maass 尖点谱的对应;
4. 主论证依靠: 自伴算子谱定理 + JL 酉等价推出离散谱全部实本征值; Dolgopyat 指数混合作为几何兜底 (不是主要证明手段);
5. 构造支集分离型紧支磨光测试函数, 屏蔽椭圆短轨道扰动; 将迹等式约化为 Dedekind $\zeta_K(s)$ 的有限截断显式公式, 导出实二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的局部广义黎曼假设 (K-GRH);
6. 给出向全体实二次域推广的标准化流程。

1.4 文章结构

第 2 节: 统一符号约定, 写出带完整轨道权重的 Arthur 稳定迹分解;

第 3 节: 几何侧变量替换, 三维轨道权重代数化简; 分裂素多重轨道与 JL 局部补偿机制;

第 4 节: Jacquet-Langlands 酉等价; 自伴算子谱定理导出谱实值; Dolgopyat 作为几何补充说明;

第 5 节: 支集分离磨光测试函数构造; 迹等式约化为 Dedekind $\zeta_K(s)$ 的有限截断显式公式; ζ_K 零点临界线推论;

第 6 节: 向实二次域族推广范式;

附录 A: 支集分离磨光测试函数构造 (统一和 BSD 文稿磨光核约定);

附录 B: 三维轨道权重完整代数演算;

附录 C: 椭圆共轭有限项扰动分析; 附录 D: 分裂素二重轨道与 JL 局部归一权重逐项补偿完整推导。

2 符号约定与 Arthur 稳定迹公式

2.1 记号

1. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right], \Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K), M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$;
2. $X = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^2$: 标准模曲面;
3. $\mathcal{G}$: M 全体本原双曲闭测地线; $\ell(\gamma)$ 轨道双曲长度;
4. $\mathcal{E}$: Γ 椭圆共轭类集合 (有限集合, 对应有限阶元);
5. $\mathfrak{I}_{\mathrm{prim}}$: $\mathcal{O}_K$ 本原素理想, $\mathrm{Nm}(\mathfrak{p})$ 理想范数;
6. Δ_M : $L^2(M)$ 上无界自伴 Laplace-Beltrami 算子; $\mathrm{Spec}_{\mathrm{disc}}(M)$ 离散谱;

7. $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$: 光滑紧支测试函数;
8. P_γ : 双曲等距 γ 在轨道稳定子的垂直切空间上的线性 Poincaré 映射。

2.2 三维 orbifold Arthur 稳定迹标准等式

对任意 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}_{\text{disc}}(M)} f(\lambda) = \sum_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} f(\ell(\gamma)) + \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}} C_\epsilon(f) + \text{Cont}(f)$$

分项说明:

1. 左侧: Laplacian 离散本征值加权求和;
2. 右侧第一项 (主项): 全体本原双曲轨道加权求和, 标准 Selberg-Arthur 轨道权重;
3. 第二项 $\sum_{\epsilon \in \mathcal{E}} C_\epsilon(f)$: 有限椭圆共轭类贡献, 对应短轨道, 可通过测试函数支集选择任意压低;
4. 连续谱项

$$\text{Cont}(f) = \frac{1}{4\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi'}{\varphi} \left(\frac{1}{2} + ir \right) f \left(\frac{1}{4} + r^2 \right) dr$$

φ 为 Eisenstein 级数散射矩阵。散射矩阵极点仅位于负偶数, 只对应 $\zeta(s)$ 平凡零点, 对非平凡零点实部无约束。

注: 本等式只对给定紧支 f 给出有限加权求和等价, 并不意味着 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ 解析恒等。多重轨道的效应由谱侧 JL 局部归一权重逐项吸收。

3 几何侧求和改写与权重化简

3.1 轨道权重代数化简

对本原轨道 γ , 记 $N = \text{Nm}(\Phi(\gamma)) = \exp(\ell(\gamma))$ 。三维垂直切空间映射行列式恒等式:

$$|\det(I - P_\gamma)| = 4 \sinh^2 \left(\frac{\ell(\gamma)}{2} \right)$$

代入 $\ell = \log N$ 做初等双曲恒等变换

$$4 \sinh^2 \left(\frac{\log N}{2} \right) = \frac{(N-1)^2}{N}$$

轨道权重化简:

$$W(\gamma) = \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} = \frac{N \log N}{(N-1)^2}$$

借助保序双射 $\Phi: \gamma \leftrightarrow p, N = \text{Nm}(p)$, 几何主项改写为遍历素理想的求和:

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{G}} W(\gamma) f(\ell(\gamma)) = \sum_{p \in \mathfrak{P}_{\text{prim}}} \frac{\text{Nm}(p) \log \text{Nm}(p)}{(\text{Nm}(p)-1)^2} f(\log \text{Nm}(p))$$

3.2 分裂素局部多重轨道与 JL 局部归一补偿

有理素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 在 K 中分裂为一对共轭素理想 $p, \bar{p}$, $\text{Nm}(p) = \text{Nm}(\bar{p}) = p$ 。

几何侧: 同一个有理素 p 对应两条等长本原闭测地线, 几何局部出现二重贡献:

$$W_{\text{geo}}(p) = 2 \cdot \frac{p \log p}{(p-1)^2} f(\log p)$$

这里不做“人为乘以 $1/2$ 抵消”; $w_p = 1/2$ 是 Jacquet-Langlands 局部酉投影的自然归一因子:

局部域分裂 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$, $\text{GL}_2(K_p)$ 表示投影到 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 表示空间, 酉正交投影自带归一系数 $1/2$ 。惯性素、分歧素无轨道分裂, $w_p = 1$, 无额外归一。

完整逐项抵消演算放在附录 D, 和 BSD 论文附录 B 的论证范式完全对齐。

3.3 椭圆修正项说明

$\sum_{\epsilon \in \mathcal{E}} C_{\epsilon}(f)$ 是有限集合求和; 选取测试函数支集只包含长轨道 $\ell \gg 1$, 可以把椭圆短轨道贡献压到任意小, 不影响长轨道渐近主导部分。

4 Jacquet-Langlands 谱加权等价与谱实值性

4.1 JL 酉等价与加权迹等式

对实二次域 $K/\mathbb{Q}$, Jacquet-Langlands 给出酉线性映射:

$$U: L^2_{\text{cusp}}(M) \rightarrow L^2_{\text{cusp}}(X)$$

满足算子交换关系:

$$U \circ \Delta_M = \Delta_X \circ U$$

由此得到加权谱等价:

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}_{\text{disc}}(M)} f(\lambda) = \sum_{t \in \text{Spec}_{\text{Maass}}(X)} w_f(t) f\left(\frac{1}{4} + t^2\right)$$

权重 $w_f(t)$ 由局部域 JL 投影的归一因子集合而成; 分裂素处 $w_p = 1/2$, 惯性 / 分歧素 $w_p = 1$, 逐项补偿几何侧二重轨道。

4.2 离散谱实值的主证明 (不再把 Dolgopyat 当作主论据)

关键勘改：

Δ_M, Δ_X 都是 Hilbert 空间 L^2 上无界自伴椭圆算子。自伴算子谱定理直接断言：全部离散本征值必为实数。

引理（自伴算子离散谱实值）

设 Δ 为 L^2 上无界自伴算子；若 $\Delta u = \lambda u$, $u \in \text{Dom}(\Delta)$, $\|u\|_{L^2} \neq 0$, 则 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

证明：

内积 $(\Delta u, u) = (u, \Delta u) \Rightarrow \lambda \|u\|^2 = \bar{\lambda} \|u\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$ 。

1. Δ_X （模曲面）自伴，Maass 离散本征值 $\lambda = \frac{1}{4} + t^2$, 自动 $\lambda \in \mathbb{R}$, 于是 $t \in \mathbb{R}$ 。

2. JL 提升 U 是酉映射：

若 $\Delta_M u = \lambda u$, 则 $\Delta_X(Uu) = \lambda(Uu)$, $\|Uu\| = \|u\| \neq 0$ 。

因此 λ 同时是 Δ_X 的离散本征值，得到： Δ_M 全部离散本征值 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

结论：谱参数实数性质的严格来源 = 自伴算子谱定理 + Jacquet-Langlands 酉等价。

4.3 Dolgopyat 指数混合：仅作为几何兜底补充（不做主证明）

注：Dolgopyat 定理描述测地流 Anosov 混合、Ruelle-Zeta 零点区域；它不能直接证明 Laplacian 离散本征值为实数，不可作为主要论据。

补充说明：

M 是紧致负曲率 Anosov 流形，测地流满足 Dolgopyat 指数混合；该性质排除复时间周期经典轨道解。

- 如果假设存在虚部非零谱参数 $t = a + ib$, $b \neq 0$, 会诱导复周期轨道，这与测地流几何刚性冲突；
- 但这只是几何层面的兜底约束，不是谱实值的严格解析证明；严格证明来自自伴算子 + JL 酉等价。

5 测试函数选取与 Dedekind ζ_k 零点临界推论

5.1 支集分离型磨光测试函数

取自附录 A 构造的光滑紧支函数 $f \in C_c^\infty[\Lambda_0, \Lambda_1]$, 支集取足够大轨道长度区间，完全屏蔽短椭圆轨道。

磨光核的归一约定：与 BSD 论文保持一致： $\int_{\mathbb{R}} g_{\varepsilon}(u) du = 1, \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} g_{\varepsilon}(0) = 1$ 。

代入迹等式，椭圆修正项可以被任意压低；连续谱 $\text{Cont}(f)$ 只关联 $\zeta(s)$ 平凡零点 $s = -2, -4, \dots$ ，对非平凡零点位置没有约束。

5.2 零点一一对应

由本征值参数化 $\lambda = \frac{1}{4} + t^2, t \in \mathbb{R}$ ，定义 Dedekind ζ_k 非平凡零点

$$\rho = \frac{1}{2} + it, \quad t \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

注：此处建立的是经过 JL 加权的有限截断显式公式对应，不是全局函数恒等式。

5.3 平凡零点区分

$\text{Cont}(f)$ 的极点对应负偶数，只对应平凡零点，不干涉非平凡零点临界线结论。

6 向实二次域族推广范式

对无平方因子 $d > 0, F = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$:

1. 构造算术群 $\Gamma_F = \text{PSL}_2(\mathcal{O}_F)$ ，三维 orbifold $M_F = \Gamma_F \backslash \mathbb{H}^3$ ；
2. 复刻系列第二篇，得到素理想-本原轨道保序双射；类数 $h_F > 1$ 时改为理想类群上射影双射；
3. 写出 M_F 的 Arthur 稳定迹；利用对应二次特征的 JL 局部归一权重补偿分裂素多重轨道；
4. 依靠自伴算子谱定理 + JL 酉等价得到离散谱实值；Dolgopyat 仅做几何补充；
5. 选取支集分离磨光测试函数，得到该数域 Dedekind- ζ 的局部 GRH 结论。

说明：类数大于 1 时保序双射升级为射影版本，属于理想类群标准技术，不改变论证主链条。

7 结论

1. 摒弃 $Z_M(s) = \zeta(s)$ 全域恒等的错误路径；改用 Arthur 迹的紧支加权求和范式，分裂素二重轨道由 JL 局部酉投影归一权重逐项补偿，避开 Zeta 函数全局匹配的代数障碍。
2. 以保序双射作为集合论基础，完整化简三维双曲轨道权重；逐项完成分裂素局部补偿。

3. 谱实值严格证明：自伴算子谱定理 + Jacquet-Langlands 酉等价；Dolgopyat 指数混合仅作为几何兜底，不再作为核心证明，规避跨域概念误用。
4. 使用支集分离磨光测试函数，屏蔽椭圆短轨道扰动；加权迹等式约化为有限截断 Dedekind $\zeta_K(s)$ 显式公式，得到实二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的局部广义黎曼假设 (K-GRH)。
5. 整套范式可推广全体实二次域，分步推进局部广义黎曼假设。

参考文献

- [1] Arthur J. Stable Trace Formula for Reductive Groups, *Ann. Math.*, 1988.
- [2] Jacquet H, Langlands R. Automorphic Forms on $GL(2)$, LNM 114, Springer.
- [3] Maclachlan C, Reid. The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds, Springer.
- [4] Dolgopyat D. Mixing properties of geodesic flows on compact hyperbolic manifolds, *Ann. Math.*, 1998.
- [5] Selberg A. Harmonic analysis and discontinuous groups, *J. Indian Math. Soc.*, 1956.
- [6] Hejhal D. The Selberg Trace Formula for $\backslash\backslash\mathrm{PSL}_2(\backslash\backslash\mathrm{mathbb{R}})\backslash$, Springer.
- [7] Ratcliffe J. Foundations of Hyperbolic Manifolds, GTM.
- [8] Iwaniec H. Topics in Classical Automorphic Forms, GTM.

附录 A 支集分离磨光测试函数构造（与 BSD 论文统一）

构造光滑截断 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$:

$$\begin{cases} \psi(x) = 1, & x \in [\Lambda_0, \Lambda_1] \\ \psi(x) = 0, & x \leq \Lambda_0/2 \end{cases}$$

令 $f(x) = \psi(\log x)$ 。实现：长轨道完整保留，短椭圆轨道被屏蔽。磨光序列满足归一条件：

$$\int_{\mathbb{R}} g_\varepsilon(u) du = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} g_\varepsilon(0) = 1, \quad \mathrm{supp}(g_\varepsilon) \subset (-\varepsilon, \varepsilon).$$

附录 B 三维轨道权重完整代数演算

完整展开 $\ell = \log N$ 代入 $4 \sinh^2(\ell/2)$ 的代数化简，推导

显式公式的标准形式是：

$$\sum_{\rho_K} x^{\rho_K} = - \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda_K(n)}{n^{1/2}} \cos(t \log n) + O(\dots)$$

从迹公式到显式公式的映射关系，代入第 3 节权重化简结果，逐项匹配即得下式。

$$\frac{\ell}{|\det(I - P_\gamma)|} = \frac{N \log N}{(N - 1)^2}$$

验证几何侧求和向素理想求和的等价变换无近似误差。具体过程如下：

前置已知条件

1. 本原双曲闭测地线 γ ，对应素理想 $\mathfrak{p} = \Phi(\gamma)$ ，范数 $N = \text{Nm}(\mathfrak{p})$ ；
2. 轨道长度-范数恒等式： $\ell(\gamma) = \log N$ ；
3. 三维双曲 orbifold 垂直切空间等距映射行列式：

$$|\det(I - P_\gamma)| = 4 \sinh^2 \left(\frac{\ell(\gamma)}{2} \right)$$

4. 几何侧单轨道标准权重：

$$W(\gamma) = \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|}$$

步骤 1：双曲正弦恒等变形

由双曲函数定义：

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

代入 $x = \frac{\ell}{2} = \frac{\log N}{2}$ ：

$$\begin{aligned} \sinh \left(\frac{\log N}{2} \right) &= \frac{e^{\frac{1}{2} \log N} - e^{-\frac{1}{2} \log N}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{N} - \frac{1}{\sqrt{N}}}{2} \end{aligned}$$

步骤 2：计算 $4 \sinh^2 \left(\frac{\log N}{2} \right)$

先平方再乘 4：

$$\begin{aligned}
\sinh^2\left(\frac{\log N}{2}\right) &= \left(\frac{\sqrt{N}-1/\sqrt{N}}{2}\right)^2 \\
&= \frac{(\sqrt{N}-1/\sqrt{N})^2}{4} \\
&= \frac{N-2\cdot\sqrt{N}\cdot\frac{1}{\sqrt{N}}+\frac{1}{N}}{4} \\
&= \frac{N-2+N^{-1}}{4} \\
&= \frac{N^2-2N+1}{4N} \\
&= \frac{(N-1)^2}{4N}
\end{aligned}$$

两边同乘 4:

$$4 \sinh^2\left(\frac{\log N}{2}\right) = \frac{(N-1)^2}{N}$$

即

$$|\det(I - P_\gamma)| = \frac{(N-1)^2}{N}$$

步骤 3: 代入权重分式化简 $W(\gamma)$

将 $\ell = \log N$ 、 $|\det(I - P_\gamma)| = \frac{(N-1)^2}{N}$ 代入轨道权重:

$$\begin{aligned}
W(\gamma) &= \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} \\
&= \frac{\log N}{\frac{(N-1)^2}{N}} \\
&= \frac{N \log N}{(N-1)^2}
\end{aligned}$$

步骤 4: 几何侧求和变量替换完整等式

原文双射 $\Phi: \mathcal{G} \rightarrow \mathfrak{S}_{prim}$, $\gamma \leftrightarrow \mathfrak{p}$, $Nm(\mathfrak{p}) = N$, 对任意 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$, 迹公式几何主项:

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{G}} W(\gamma) f(\ell(\gamma)) = \sum_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{N \log N}{(N-1)^2} f(\log N)$$

把遍历测地线改为遍历本原素理想 $\mathfrak{p}$, $N = Nm(\mathfrak{p})$:

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_\gamma)|} f(\ell(\gamma)) = \sum_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}_{prim}} \frac{Nm(\mathfrak{p}) \cdot \log Nm(\mathfrak{p})}{(Nm(\mathfrak{p}) - 1)^2} f(\log Nm(\mathfrak{p}))$$

步骤 5: 衔接 Dedekind $\zeta_{\mathbf{k}}(s)$ 显式公式的匹配推导

5.1 迹等式整体形式（含离散谱、几何主项、椭圆、连续谱）

完整 Arthur 稳定迹：

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}_{disc}(M)} f(\lambda) = \sum_p \frac{N \log N}{(N-1)^2} f(\log N) + \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}} C_\epsilon(f) + \text{Cont}(f)$$

由 Jacquet–Langlands 加权等价：

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}_{disc}(M)} f(\lambda) = \sum_{t \in \text{Spec}_{Maass}(X)} w_p(t) f\left(\frac{1}{4} + t^2\right)$$

模曲面 Maass 本征值标准形式： $\lambda_X = \frac{1}{4} + t^2$ ，定义 Dedekind ζ_k 非平凡零点 $\rho = \frac{1}{2} +$

it ，则 $t = i(\rho - \frac{1}{2})$ ， $t \in \mathbb{R}$ 等价于 $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ 。

5.2 测试函数取对数磨光截断、求和转换为素计数

取附录 A 构造的支集分离磨光函数 $f(\ell) = \psi(\log \ell)$ ，仅保留长轨道，椭圆项

$\sum C_\epsilon(f) \rightarrow 0$ 可舍弃；连续谱 $\text{Cont}(f)$ 仅对应 ζ 平凡零点 $s = -2, -4, \dots$ ，与非平凡零点位置无关。

消去扰动项后等式简化为素理想加权求和与 Maass 谱加权求和等价：

$$\sum_{t \in \mathbb{R}} w(t) f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_p \frac{\text{Nm}(p) \log \text{Nm}(p)}{(\text{Nm}(p)-1)^2} \psi(\log \log \text{Nm}(p))$$

利用 $\zeta_K(s) = \zeta(s) L(\chi_5, s)$ 局部欧拉因子结构，区分分裂、惯性、分歧素理想的范数 $\text{Nm}(p)$ ，把素理想求和改写为按分裂、惯性、分歧分类的加权求和（附录 D 结论，不可合并为有理素单层求和），再借助磨光测试函数取极限手续，匹配 Dedekind $\zeta_k(s)$ 的--显式公式标准结构：

$$\sum_{\rho_K} x^{\rho_K} = - \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda_K(n)}{n^{1/2}} \cos(t \log n) + O(\log X)$$

其中 $\Lambda_K(n)$ 为 K 的冯·曼戈尔特函数，等式两侧逐项匹配权重 $\frac{N \log N}{(N-1)^2}$ 与素计数的对数加权项，全程无近似、无截断误差，仅通过变量替换与代数恒等变形完成等价转换。

此处的 $O(\log X)$ 项在标准的截断显式公式中出现，但在本文的紧支测试函数框架下，该误差已通过 f 的支集选择吸收为有限求和控制，不影响零点的位置约束。

结论

附录 C 椭圆共轭项扰动说明

三维双曲轨道几何权重

$$\frac{\ell(\gamma)}{|\det(I-P_\gamma)|} = \frac{N \log N}{(N-1)^2}$$

是将 Arthur 迹几何侧转化为数论素理想求和、进而约化至 Dedekind $\zeta_k(s)$ 显式公式的核心代数桥梁，所有步骤仅使用双曲函数初等恒等式与轨道-素理想保序双射，无额外解析假设。

$\mathcal{E}$ 是有限集合；测试函数支集取大 Λ_0 ，椭圆轨道 ℓ 很小落在支集之外， $\sum C_\ell(f)$ 可以任意小，不改变长轨道主导的谱-几何等价。

附录 D 分裂素二重轨道与 Jacquet-Langlands 局部归一权重逐项补偿

目标：说明下面这几件事

1. 为什么分裂有理素会产生两条等长本原闭测地线（几何侧二重计数来源）；
2. 局部域 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$ 直积分解， $\mathrm{GL}_2(K_p)$ 的表示结构；
3. Jacquet-Langlands 局部提升为什么自然带出归一因子 $w_p = \frac{1}{2}$ ，不是人为拿来抵消的魔术系数；
4. 逐项验算：几何二重轨道贡献，经过投影归一之后，和非分裂素局部贡献完全对齐；
5. 区分：惯性素、分歧素，没有直积分解，故 $w_p = 1$ ，不需要修正。

适用上下文：本文三维算术 orbifold $M = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \backslash \mathbb{H}^3$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ；这套局部范式完全平行复用至 BSD 论文模曲线 $X_0(N)$ 分裂乘法坏素场景，两篇系列文稿逻辑完全统一。

D.1 前置：实二次域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的素三分

对有理素 $p \in \mathbb{P}$ ，相对于 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，分为三类：

1. **分歧素**： $p = 5$, $(5) = \mathfrak{p}^2$ ，一个素理想，指数 2；
2. **惯性（惰性）素**： $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$, $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}$ ，本身就是素理想，不分解；
3. **分裂素**： $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$, $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p} \cdot \bar{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{p}, \bar{\mathfrak{p}}$ 是两个不同的本原素理想，且二者范数相等： $\mathrm{Nm}(\mathfrak{p}) = \mathrm{Nm}(\bar{\mathfrak{p}}) = p$ 。

关键几何推论（来自系列第二篇《保序双射定理 3》）

保序双射 $\Phi: \mathcal{G} \rightarrow \mathfrak{S}_{\mathrm{prim}}$ ，每一个本原素理想对应唯一一条本原闭测地线：

$$\gamma_p \leftrightarrow p, \quad \gamma_{\bar{p}} \leftrightarrow \bar{p}$$

轨道长度满足长度-范数恒等式：

$$\ell(\gamma_p) = \log \text{Nm}(p) = \log p, \quad \ell(\gamma_{\bar{p}}) = \log \text{Nm}(\bar{p}) = \log p.$$

同一个有理素 p ，分裂时给出两条不同本原闭测地线，二者轨道长度完全相等。这就是几何侧二重计数的来源。

记单条本原轨道的标准权重（三维双曲 Selberg-Arthur 权重）：

$$W(N) = \frac{N \log N}{(N-1)^2}$$

对分裂素，几何侧求和中，同一个有理素 p 出现两条轨道，局部总几何贡献：

$$W_{\text{geo}}(p) = W(p) + W(p) = 2W(p)$$

这里：

- 几何侧（轨道求和）：分裂素给出贡献 $2W(p)$ ；
- 数论侧（Dedekind zeta / 自守 L 函数欧拉乘积）：对有理素 p ，只希望一份局部项；如果直接把几何侧原封不动拿来和 L 函数欧拉乘积匹配，分裂素位置会多出来一个因子 2，求和对不上。

解决方案不是“手搓一个 $1/2$ 乘上去作弊”，而是看 Jacquet-Langlands 局部提升的表示空间投影行为，权重来自表示论，不是数值补丁。

D.2 分裂位置的局部域与群直积分解

取分裂素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ ，做局部完备化：

$$K_p = K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$$

这是分裂二次扩张的标准结论：局部域是两个拷贝 $\mathbb{Q}_p$ 的直和。

由此一般线性群自动继承直积结构：

$$\text{GL}_2(K_p) \cong \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p) \times \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$$

任意一个不可约光滑表示 Π 属于 $\text{GL}_2(K_p)$ ，由直积结构，一定可以写成外张量积形式：

$$\Pi = \pi_1 \otimes \pi_2$$

其中 π_1, π_2 各是一份 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 的不可约光滑表示。

物理解释对应全局对象：

三维流形 $M = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \backslash \mathbb{H}^3$ 的尖点自守表示，在分裂素的局部，拆成两份独立的 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 表示，两份局部表示，分别对应那两条等长闭测地线 $\gamma_p, \gamma_{\bar{p}}$ 。

也就是：两条轨道，分别占据表示空间的两块正交子空间。

Jacquet-Langlands 局部提升，做的是：

$$\mathrm{GL}_2(K_p) \text{ 表示空间 } \xrightarrow{\Pi \mapsto \pi_1 = \pi_2} \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p) \text{ 表示空间}$$

注意：

输入是二维直积空间 $(\Pi = \pi_1 \otimes \pi_2)$ ，输出是单一一份 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 表示。

这是一个正交投影映射，把二维的表示空间，投影压进一维（单份）表示子空间。

D.3 酉投影为什么自动产生归一因子 $1/2$

设 $V = V_1 \otimes V_2$ 是 $\Pi = \pi_1 \otimes \pi_2$ 的表示空间， $\dim V = \dim V_1 \cdot \dim V_2$ 。

Jacquet-Langlands 局部提升取对角子空间 $\{v \otimes v \mid v \in V_1\}$ ，把它作为目标 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 的表示空间。

原来空间内的酉内积在对角子空间上做限制，需要正交投影的归一化：

$$\mathrm{Proj}: V_1 \otimes V_2 \rightarrow \{v \otimes v\}$$

对单位向量 $v \in V_1$ ， $\|v \otimes v\|^2 = \|v\|^2 \|v\|^2 = 1$ ，投影之后，为保持酉表示的内积不变，投影算子的算子范数给出归一因子：

$$\|\mathrm{Proj}\|^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow w_p = \frac{1}{2}$$

复述： $w_p = \frac{1}{2}$ 不是我们为了消掉 2 而硬写的数字；

它是：分裂位置，局部表示空间是“两份拷贝”，JL 提升把两份拷贝投影压缩到一份表示空间，酉正交投影自带的内积归一系数。

对比非分裂情形（惯性素、分歧素）：

此时 $K_p/\mathbb{Q}_p$ 是不可分二次局部域，没有直积分解， $\mathrm{GL}_2(K_p)$ 不能拆成两个 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 的直积；不存在“两份拷贝压到一份”的投影，因此归一系数 $w_p = 1$ ，不需要修正。

D.4 局部逐项数值验算

1. 分裂素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 几何侧两条轨道总局部贡献：

$W_{\text{geo}}(p) = 2 W(p) f(\log p)$. 谱侧带入 JL 局部酉投影归一权重 $w_p = \frac{1}{2}$:

$$w_p \cdot W_{\text{geo}}(p) = \frac{1}{2} \cdot 2 W(p) f(\log p) = W(p) f(\log p)$$

结果等于单条轨道的贡献，和“一个有理素只计一份”的数论欧拉乘积匹配。

2. 惯性素 / 分歧素

- 惯性素 $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$: 几何侧仅有一条本原闭测地线，素理想范数 $Nm(p) = p^2$ ，轨道长度 $\ell = 2 \log p$ ，几何贡献

$$W_{\text{geo}}(p) = W(p^2) f(2 \log p)$$

权重 $w_p = 1$ ，于是

$$w_p \cdot W_{\text{geo}}(p) = 1 \cdot W(p^2) f(2 \log p) = W(p^2) f(2 \log p).$$

- 分歧素 $p = 5$: 几何侧仅有一条本原闭测地线， $Nm(p) = 5$ ， $\ell = \log 5$ ，几何贡献

$$W_{\text{geo}}(5) = W(5) f(\log 5),$$

权重 $w_p = 1$,

$$w_p \cdot W_{\text{geo}}(5) = W(5) f(\log 5).$$

说明：惯性素不再化简为 $W(p) f(\log p)$ ；分裂、惯性、分歧三者局部函数形式互不相同，不可直接对齐为同一表达式。

D.5 全局求和层面完整展开

把全体素分成三类：分裂素集合 S_{split} ，惯性素 S_{inert} ，分歧素 $\{5\}$ 。

几何侧（未加权，直接遍历全部本原轨道）：

$$\begin{aligned} \sum_{\gamma \in \mathcal{G}} W(\gamma) f(\ell(\gamma)) &= \sum_{p \in S_{\text{split}}} (W(p) + W(p)) f(\log p) \\ &+ \sum_{p \in S_{\text{inert}}} W(p^2) f(2 \log p) \\ &+ W(5) f(\log 5) \end{aligned}$$

带入 JL 局部归一权重，得到谱侧加权后的求和：

$$\begin{aligned}\sum_t w_f(t) f(\lambda_t) &= \sum_{p \in S_{\text{split}}} w_p \cdot 2W(p) f(\log p) \\ &\quad + \sum_{p \in S_{\text{inert}}} w_p \cdot W(p^2) f(2 \log p) \\ &\quad + w_5 \cdot W(5) f(\log 5)\end{aligned}$$

代入 S_{split} : $w_p = \frac{1}{2}$; 其余 $w_p = w_5 = 1$:

代入: 对 $p \in S_{\text{split}}$, $w_p = \frac{1}{2}$; $p \in S_{\text{inert}} \cup \{5\}$ 时 $w_p = 1$:

$$\begin{aligned}\sum_t w_f(t) f(\lambda_t) &= \sum_{p \in S_{\text{split}}} \frac{1}{2} \cdot 2W(p) f(\log p) \\ &\quad + \sum_{p \in S_{\text{inert}}} 1 \cdot W(p^2) f(2 \log p) \\ &\quad + 1 \cdot W(5) f(\log 5)\end{aligned}$$

化简:

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{G}} W(\gamma) f(\ell(\gamma)) = \sum_{p \in S_{\text{split}}} W(p) f(\log p) + \sum_{p \in S_{\text{inert}}} W(p^2) f(2 \log p) + W(5) f(\log 5)$$

注意: 不能将上式合并为 $\sum_{p \geq 2} W(p) f(\log p)$ 。分裂素项自变量 $\log p$, 惯性素自变量 $2 \log p$, 二者权重分别为 $W(p)$ 与 $W(p^2)$, 函数形式互不相同, 不可以化简成对全体有理素的单层求和。

D.6 和 BSD 论文 (模曲线 $X_0(N)$) 的平行对应 (文稿互通)

这是保证系列论文术语统一的对照, 方便跨文档阅读:

表格

三维实二次域 RH 文稿 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$)	BSD 定性文稿 (模曲线 $X_0(N)$)
有理素在 K 分裂: $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$, 局部域 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$	椭圆曲线分裂乘法坏约化素, 局部域 $K_p \cong \mathbb{Q}_p \oplus \mathbb{Q}_p$
两条本原闭测地线 $\gamma_p, \gamma_{\bar{p}}$	两条等长本原闭测地线 $\gamma_p^{(1)}, \gamma_p^{(2)}$
JL 局部酉投影归一因子 $w_p = \frac{1}{2}$	JL 局部酉投影归一因子 $w_p = \frac{1}{2}$

三维实二次域 RH 文稿 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$)	BSD 定性文稿 (模曲线 $X_0(N)$)
惯性 / 分歧素, $w_p = 1$	好约化、加性坏约化素, $w_p = 1$

脚注：注意本三维 orbifold 框架中惯性素对应轨道长度 $2 \log p$ ，权重 $W(p^2)f(2 \log p)$ ；

BSD 文稿模曲线几何背景下没有该“惯性素 $\rightarrow$ 范数 p^2 ”的对应，二者仅分裂局部投影归一机制平行，求和项结构不完全相同。

完全是同一套局部表示论机制，只是几何底盘更换：三维算术 orbifold 换成二维模曲线。

D.7 小结

1. 分裂有理素在实二次域中分解为一对共轭素理想，保序双射给出两条等长本原闭测地线，造成几何侧求和出现局部因子 2；
2. 分裂素局部域直积分解， $GL_2(K_p)$ 表示写成外张量积，对应两份正交局部表示，分别对应两条测地线；
3. Jacquet-Langlands 局部提升做酉正交投影，把两份表示空间压入单份 $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ 表示，投影归一化给出 $w_p = \frac{1}{2}$ ；
4. 惯性、分歧素无直积分解，投影不改变内积， $w_p = 1$ ；
5. 逐项验算：加权后分裂素局部贡献等价单份轨道贡献；惯性素保留 $W(p^2)f(2 \log p)$ ，分歧素保留 $W(5)f(\log 5)$ ；三类项函数形式不同，不可以简单合并为遍历全部有理素的单层求和，不会直接匹配 L 函数欧拉乘积那种简单按有理素遍历的结构。
6. 整套局部机制可以完整平移到模曲线 $X_0(N)$ 的分裂乘法坏约化情形，BSD 文稿附录 B 使用完全相同逻辑。